

1. Objetivo:

Establecer las actividades necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria, equipos e instalaciones, mediante la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos, minimizando fallas y tiempos de inactividad.

2. Alcance:

Este procedimiento aplica para todas las máquinas, equipos e infraestructura de la empresa, incluyendo mantenimientos internos y servicios realizados por proveedores externos.

3. Responsabilidad:

Es responsabilidad del proceso mantenimiento garantizar el estricto cumplimiento de este procedimiento.

4. Definiciones

Orden de producción: Documento que especifica y describe el producto a fabricar (cantidad, medidas, referencia, cliente, maquina, fecha de entrega, tiempos de producción)

Mantenimiento preventivo: Actividades programadas para evitar fallas.

Mantenimiento correctivo: Actividades realizadas para corregir fallas detectadas.

Hoja de vida del equipo: Registro histórico de mantenimientos e intervenciones.

Mantenimiento Periódico: Es aquel que se realiza después de un periodo de tiempo largo (entre 6 y 12 meses) para reparaciones mayores.

5. DESARROLLO

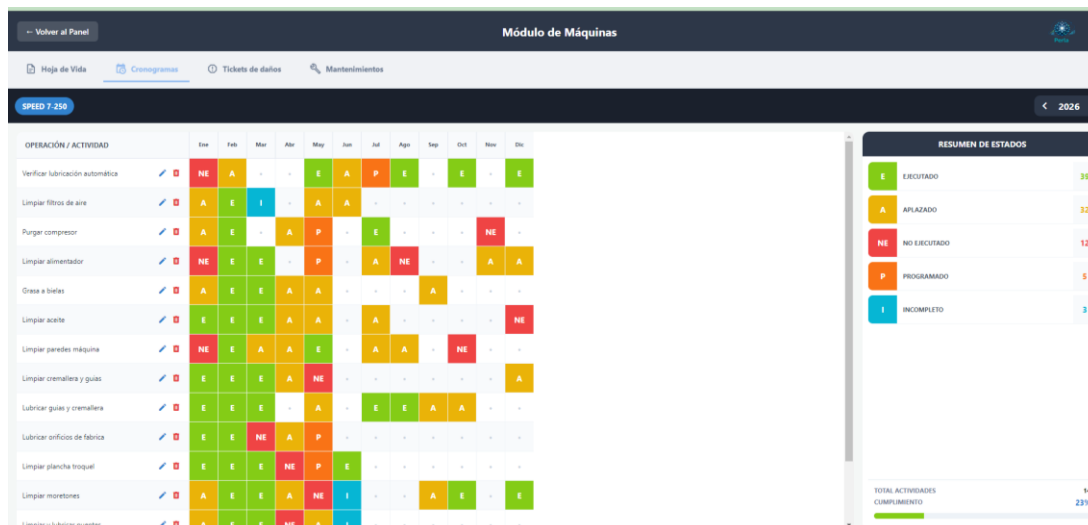
5.1 Planificación proceso

El director de producción y el Aux de mantenimiento planean el mantenimiento de la maquinaria, estableciendo el Cronograma de Mantenimiento Mensual y Anual, el cual incluye actividades de mantenimiento preventivo y periódico.

5.1.2 Diseñar y Actualizar el Cronograma: Crear/actualizar el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo basado en manuales del fabricante, criticidad y frecuencia de uso.

Pasos para registrar un cronograma de mantenimiento en el módulo "Perla". Esta es una lista de pasos que incluye:

1. Ingresar al software Perla → Módulo de Mantenimiento
2. Seleccionar el ítem "Cronograma de Mantenimiento"
3. Ingresar la máquina/equipo
4. Ingresar la actividad a desarrollar
5. Ingresar la periodicidad de la actividad
6. Ingresar la fecha de la actividad
7. Guardar



Cuando se vaya desarrollando el proceso de mantenimiento de acuerdo a los resultados de la ejecución del proceso, se debe señalar de la siguiente forma el estado del mismo:

E = EJECUTADO / VERDE
A= APLAZADO / AMARILLO
NE = NO EJECUTADO / ROJO
P= PROGRMADO / NARANJA
I= INCOMPLETO / AZUL

5.1.3 Hoja de Vida de Maquina: El Aux de mantenimiento realiza el ingreso de cada maquina o herramienta en el programa perla, cada vez que se compre o requiera una actualización siguiendo el siguiente proceso:

1. ACCESO AL SISTEMA

Paso 1: Ingresar al software PERLA.

Paso 2: Navegar al **Módulo de Mantenimiento**.

Paso 3: Seleccionar el ítem "**Hoja de Vida**".

2. CREACIÓN DE NUEVA HOJA DE VIDA

Paso 4: Dar clic en el botón **[+]** ubicado en la **parte inferior derecha** de la pantalla para crear un nuevo registro.

Paso 5: Se desplegará un formulario para el diligenciamiento de la información.

3. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

Completar los siguientes campos:

- **1. Nombre de la Máquina:** Obligatorio - Nombre identificativo del equipo
- **2. Fotografías de la Máquina:** Adjuntar imágenes del equipo
- **3. Nro Inventario:** Número asignado al activo
- **4. Marca:** Fabricante del equipo
- **5. Modelo:** Modelo específico
- **6. Serie / Serial:** Número de serie del fabricante
- **7. Tipo de Máquina:** Clasificación del equipo
- **8. Vida Útil Estimada:** Tiempo de vida útil esperado
- **9. Proceso:** Proceso al que pertenece
- **10. Ubicación:** Lugar físico donde se encuentra
- **11. Ficha Técnica (Opcional):** Ingresar la información disponible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 1. Voltaje
- 2. Corriente
- 3. Potencia
- 4. Dimensiones
- 5. Peso
- 6. Otros Detalles Técnicos (especificar según tipo de máquina)

4. REGISTRO DE SEGURIDAD Y RIESGOS

IMPORTANTE:

Los registros de Seguridad y Riesgos NO se diligencian directamente en PERLA. Deben ser solicitados mediante los siguientes pasos:

1. **Solicitud por correo electrónico:** Enviar correo al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) solicitando la información de:

CATEGORÍA	INFORMACIÓN REQUERIDA
EPPs	Equipos de Protección Personal requeridos (tipo, modelo, periodicidad)
Riesgos Asociados	Peligros identificados según la operación de la máquina

Señalización

Señales de seguridad requeridas
(prohibición, obligación, advertencia)

2. Socialización con el operario: Una vez recibida la información del proceso SG-SST, socializar con el operario de la máquina para validar la información y asegurar el conocimiento de los riesgos y controles.

5. GUARDADO DEL REGISTRO

Paso 6: Verificar que toda la información esté completa y correcta.

Paso 7: Dar clic en el botón "**Guardar Hoja de Vida**".

6. NOTAS IMPORTANTES

- Mantener actualizada la información de las Hojas de Vida cada vez que se realicen modificaciones o mantenimientos significativos.
- Las fotografías deben ser claras y mostrar el estado actual del equipo.

5.2 Ejecución del Mantenimiento: La detección de necesidades de mantenimiento se realiza mediante inspecciones periódicas, reportes generados por el área de producción y la identificación de fallas en la maquinaria, permitiendo una intervención oportuna y eficiente que garantice la continuidad y confiabilidad de las máquinas:

Inspecciones Técnicas Periódicas: Ejecutar inspecciones técnicas rutinarias para identificar desgastes, fallas o condiciones anormales antes de que causen una parada (mantenimiento predictivo/preventivo).

Ejecución de Mantenimiento (Preventivo/Correctivo): Realizar las actividades programadas o correctivas de manera oportuna, sustituyendo componentes desgastados o deteriorados.

Registro del Mantenimiento: Cada proceso que se realice en la maquina debe quedar registrado en la bitácora en el módulo de bitácora del programa perla.

Los mantenimientos para realizar en la maquinaria o herramienta podrán ser:
Correctivos, Preventivos, Limpieza, Ajuste o calibración.

TIPO DE MANTENIMIENTO	MAQUINA	FECHA	EJECUTADO POR	OBSERVACIONES



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

Código: PR -GH- 00

Versión: 1 Página 7 de 12

Fecha emisión: 10/07/2025

Fecha actualización:

--	--	--	--	--

Plan de Lubricación: Ejecutar la lubricación según el plan definido (puntos de lubricación y tiempos programados). Este se realiza bajo los parámetros establecidos en el formato FO PD 55 Limpieza y Lubricación de Maquina:

Ejemplo:

Maquina: IMPRESORA _____

Frecuencia: _____

Mes: _____ 2026

No.	OPERACIÓN	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
		Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
1	Limpiar las pinzas y los contras con tinner y/o alcohol					
2	Limpiar la entrada de material con brocha					
3	Limpiar y lubricar alimentador					
4	Limpiar y lubricar puentes de salida, cadenas de la salida del material, pinzas, rodamientos					
5	Lubricar con aceite o grasa pinzas, rodamientos, cadenas, puentes					
6	Limpiar paredes de la maquinas					
7	Limpiar bandeja de residuos					



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

Código: PR -GH- 00

Versión: 1 Página 8 de 12

Fecha emisión: 10/07/2025

Fecha actualización:

8	Limpiar las chapetas del cilindro de la porta planchas					
9	Lubricar puentes de traspaso					
10	Limpiar tarjetas electrónicas					
11	Limpiar filtros					
12	Limpiar nevera, filtro, cambiar agua					
13	Actualizar la información y reporte del mal funcionamiento. (de elementos que encontró defectuosos durante esta revisión) y reportarlo.					
14	Revisión de interruptores de parada.					

Observaciones:

Ejecutado Por. _____

Verificación de Lubricantes: Verificar niveles, tipos y condiciones de lubricantes para reducir el desgaste mecánico, este proceso de validación se debe registrar en la bitácora (Mantenimientos) de Perla.

Reporte de daños: Los reportes de daños o necesidades de mantenimiento se reportan en el Formato FO-PD-002 Reporte de fallas de maquinaria de forma física o en la Tablet en el modulo de:

Se realiza a través de perla en el módulo “Tickets de Daños”

Reportar Daño / Ticket

Máquina Afectada

☐ SPEED 7-250

Turno

MañanaTardeNoche

Estado Máquina

Operativa

Quién registra

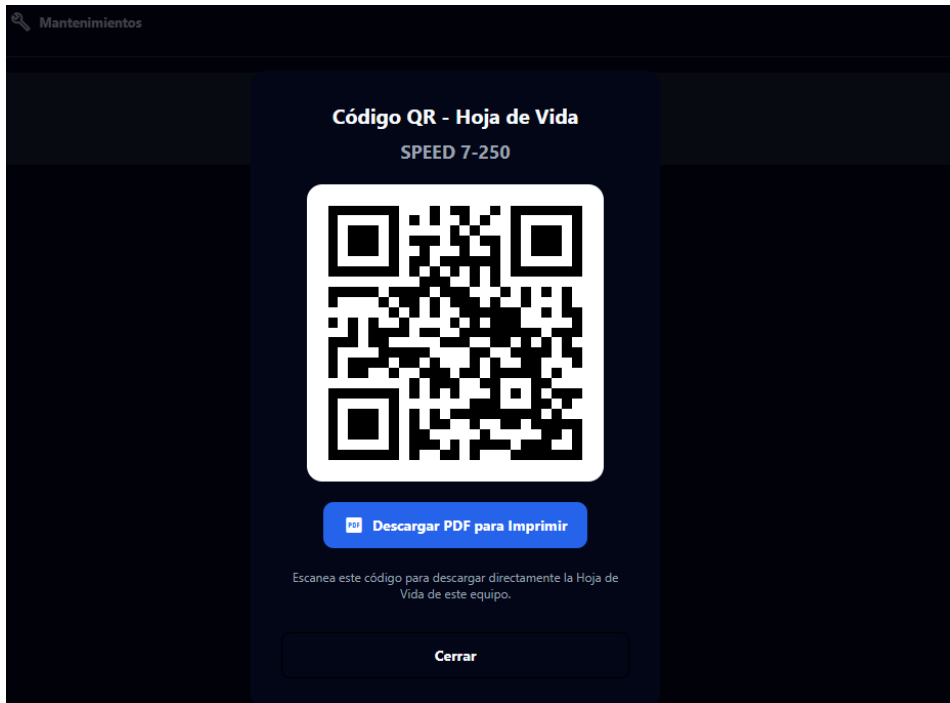
Nombre completo

Descripción de la Novedad / Actividad *

Escribe aquí los detalles...

Guardar en Bitácora

Registro del código QR: Por medio de el QR registrado en cada máquina, se accede a la hoja de vida de la máquina, donde se puede observar la trazabilidad de los procesos relacionados con ajustes o compras y mantenimientos.



Gestionar Repuestos e Insumos: Para la adquisición oportuna de repuestos, herramientas e insumos, asegurando disponibilidad para evitar paradas, estos deben ser autorizados en el módulo de compras por el director de producción.

Controlar el Inventario: Realizar el control de repuestos necesarios para mantenimientos programados

Registro realizado en Perla de acuerdo a las indicaciones entregadas por el fabricante se determinará las actividades y frecuencia de las mismas.

5.4 Cierre y Control

Comprobación de Funcionamiento: Verificar el funcionamiento de la máquina mediante pruebas operativas y revisión de parámetros claves antes de entregarla a producción.

Control de Gestión: Realizar control continuo sobre el cumplimiento del cronograma, verificando tiempos y condiciones establecidas.

Registro y Captura de Gastos Perla

El aux de mantenimiento debe registrar en software corporativo Perla en el módulo de “Mantenimiento - Gastos de mantenimiento, repuestos y maquinaria” los servicios o compras contractados y una vez llegue el producto subir factura y legalizar el gasto subido.

1. Ingresar al módulo “Captura de Gastos”.
2. Seleccionar la opción “Agregar Gastos”.
3. Diligenciar los siguientes campos:
 - Rubro
 - Seleccionar si el gasto es a crédito (si aplica)
 - Maquina
 - Número de factura
 - Cargar el archivo en PDF de la factura
 - Fecha
 - Precio total
 - Observaciones (descripción detallada del proceso o servicio)
4. Guardar el registro.

Solicitud de dinero: Una vez registrado en la Perla, aprobado en caso

6. Tiempos de producción estimados

El tiempo estándar estimado para la producción completa de trabajos que requieren insumos especiales es de 15 días calendario a partir de la confirmación del pedido y la disponibilidad total de materiales:

MAQUINA	CAPACIDAD	CAMBIOS
<i>Conversión</i>	30.000	1.000
<i>Guillotina</i>	40.000	3.000
<i>Sord z</i>	20.000	2.000

<i>Speed máster</i>	20.000	3500
<i>Laminadora BOPP</i>	10.000	500
<i>Estampado</i>	8.000	1.000
<i>Barnizadora</i>	10.000	2.000
<i>10A Colaminadora</i>	10.000	600
<i>10B Colaminadora</i>	8.000	400
<i>Troqueladora quijada</i>	10.000	1.000
<i>Troqueladora rollo</i>	20.000	2.500
<i>Pegadora</i>	100.000 cajas al día	10.000
<i>13A Corrugadora</i>	3.000 metros al día	

8. Políticas de Seguridad

- La maquinaria debe estar apagada y bloqueada (LOTO - Lockout/Tagout) antes de cualquier intervención de mantenimiento.
- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP).

9. Anexos

Cronograma de mantenimiento

FO- PD- 103 Reporte de Fallas de Maquinaria

FO- GM- 001 Hoja de Vida Maquina

FO PD 55 Limpieza y Lubricación de Maquina

Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Coordinador de Calidad	Gerente Administrativo	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS

VER.	FECHA	MODIFICACION